

INTRODUZIONE

QT Clustering è un'applicazione di tipo Client-Server sviluppata in linguaggio Java per l'analisi dei dati attraverso tecniche di data mining. Il software ha come obiettivo principale la scoperta di gruppi di dati simili, definiti cluster, all'interno di dataset estratti da un database relazionale.

STRUTTURA PROGETTO

Il progetto segue una struttura modulare che separa i file sorgente dai file compilati e dalla documentazione tecnica:

- **bin:** contiene i file eseguibili compilati;
- **doc:** contiene la documentazione javadoc;
- **UML:** contiene i file grafici che illustrano l'architettura del sistema;
- **QTClient:** contiene i file sorgente relativi all'interfaccia utente testuale e alla gestione degli input da tastiera;
- **QTServer:** contiene i file sorgente relativi alla logica di mining, alla gestione del database e al calcolo dei cluster.
- **mysqlScript.sql:** contiene lo script SQL per la creazione e il popolamento del database MySQL.

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Requisiti di Sistema e Software

Per eseguire correttamente l'applicazione (sia Server che Client), è necessario che l'ambiente rispetti le seguenti specifiche:

- **Java Runtime Environment (JRE):** richiede la versione 17 o superiore (consigliata la versione 23);
- **DBMS MySQL:** richiede la versione 5.7 o superiore (consigliata la versione 8.0 per allinearsi al driver utilizzato).

GUIDA UTENTE

Per il corretto funzionamento del programma è necessario avviare prima il server. Per avviare il server bisogna eseguire il file serverBatch.bat facendo doppio clic sul file presente nel seguente percorso:

"Progetto Base\QTServer\src\Server.bat"

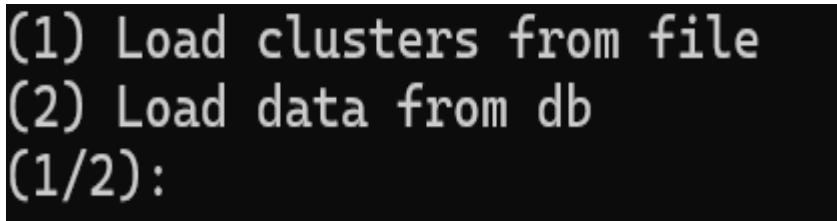
In questo modo il server verrà avviato sulla porta 8080.

Dopo aver eseguito il batch server, è il turno di avviare il client tramite il file Client.bat presente nel seguente percorso:

"Progetto Base\QTClient\Client.bat"

In questo modo il client verrà avviato senza parametri ed utilizzerà come indirizzo del server "localhost" e come porta "8080".

Una volta avviato il file Client.bat e stabilita correttamente la connessione con il server, l'utente visualizzerà sulla console il menu principale per la gestione del clustering . Il programma rimane in attesa di un input numerico per eseguire una delle seguenti operazioni:



```
(1) Load clusters from file
(2) Load data from db
(1/2):
```

- 1) Caricamento cluster da file:** Questa opzione permette di recuperare una sessione di mining precedentemente salvata. Il sistema richiederà l'inserimento del nome del file per deserializzare i dati e visualizzare i cluster a video;
- 2) Caricamento da database:** Con questa opzione, il client avvia la procedura di mining direttamente sulle tabelle del DBMS MySQL. All'utente verrà chiesto di inserire:
 - Nome della tabella: il nome della tabella SQL da analizzare (es. playtennis);
 - Raggio di clustering: un valore numerico decimale che rappresenta il raggio di prossimità per l'algoritmo QT.

CASI DI TEST

CASO 1: Avvio client senza aver avviato il server

```
Avvio del Client...  
addr = localhost/127.0.0.1  
java.net.ConnectException: Connection refused: connect  
Premere un tasto per continuare . . .
```

CASO 2: Input menù diverso da 1 e 2

```
(1) Load clusters from file  
(2) Load data from db  
(1/2):0  
(1) Load clusters from file  
(2) Load data from db  
(1/2):3  
(1) Load clusters from file  
(2) Load data from db  
(1/2):
```

CASO 3: Nome file errato

```
(1) Load clusters from file  
(2) Load data from db  
(1/2):1  
File Name:fileInesistente  
ERR: fileInesistente (Impossibile trovare il file specificato)  
would you choose a new operation from menu?(y/n)
```

CASO 4: Nome database errato

```
(1) Load clusters from file
(2) Load data from db
(1/2):2
Table name:dbInesistente
ERR: null
Table name:
```

CASO 5: Salvataggio mining su database

```
(1) Load clusters from file
(2) Load data from db
(1/2):2
Table name:playtennis
Radius:1.0
Number of Clusters:11
Centroid=(sunny 30.3 high weak no)
Centroid=(rain 0.0 normal weak yes)
Centroid=(overcast 30.0 high weak yes)
Centroid=(rain 13.0 high weak yes)
Centroid=(rain 0.0 normal strong no)
Centroid=(overcast 0.1 normal strong yes)
Centroid=(sunny 0.1 normal weak yes)
Centroid=(sunny 12.5 normal strong yes)
Centroid=(overcast 12.5 high strong yes)
Centroid=(overcast 29.21 normal weak yes)
Centroid=(rain 12.5 high strong no)

File name:risultati1
```

```
(1) Load clusters from file
(2) Load data from db
(1/2):1
File Name:risultati1
Centroid=(sunny 30.3 high weak no)
Centroid=(rain 0.0 normal weak yes)
Centroid=(overcast 30.0 high weak yes)
Centroid=(rain 13.0 high weak yes)
Centroid=(rain 0.0 normal strong no)
Centroid=(overcast 0.1 normal strong yes)
Centroid=(sunny 0.1 normal weak yes)
Centroid=(sunny 12.5 normal strong yes)
Centroid=(overcast 12.5 high strong yes)
Centroid=(overcast 29.21 normal weak yes)
Centroid=(rain 12.5 high strong no)
```